
浙江大学 海洋学院



《海洋光学技术基础》课程作业

学 号: _____

姓 名: _____

专 业: _____

所选题目: 海洋浮游植物光学监测技术综述

日 期: _____

浙江大学海洋学院

海洋浮游植物光学监测技术综述

一、研究背景与意义

浮游植物作为各种水域生态系统中最重要生产者，提供了绝大部分的水体溶解氧，为各级消费者的生存繁衍提供了重要的生存条件。并且覆盖了地球近七成面积的海洋，其中生存的海洋浮游植物更是整个地球生态系统碳循环中重要的一个环节。

然而，当海水温度升高或者海水中营养物质过剩时，原有一定规模的海洋浮游植物聚落很容易失去控制造成泛滥，即赤潮。赤潮对于海洋生态系统和人类海洋经济格局的危害是巨大的。泛滥的浮游植物中有部分（如甲藻）会分泌神经毒素，造成鱼类、海鸟以及一些大型海洋哺乳动物的死亡；当泛滥的藻类死亡后，会沉下海面，在这个过程中会有细菌分解这些浮游植物的尸体，分解过程中会大量消耗氧气并且放出热量，会消耗掉该部分水域中的几乎所有的溶解氧，造成水域缺氧，从而导致该区域底栖生物的死亡，造成生态系统失衡。

所以对局部水域海洋浮游植物数量进行动态监测与预警，可以对于此类现象进行提前人工干预，从而避免造成不可逆的生态破坏和巨大的海洋经济损失。

然而，传统的海洋浮游植物监测方法主要依赖于人工现场采样、实验室显微镜检或化学提取分析（如叶绿素 a 萃取法）。这些方法虽然精度较高，但耗时费力、操作繁琐，且存在空间覆盖率低、时间滞后性强等明显局限，难以满足大范围、高频次、实时动态监测的需求。

近年来，随着光电子技术和遥感技术的飞速发展，光学监测技术因其具有非接触、响应速度快、可实现在线连续原位监测以及大尺度宏观观测等显著优势，逐渐成为海洋浮游植物监测领域的核心手段。因此，系统梳理和总结海洋浮游植物光学监测技术的发展脉络与前沿动态，对未来完善海洋生态预警体系具有重要的现实意义。

本文将从国内外研究现状出发，分析不同类别的海洋浮游植物光学监测技术的发展现状以及优缺点，并且根据研究现状合理展望未来发展方向，为海洋浮游植物光学监测技术未来发展提供思路。

二、国内外研究现状

目前有很多主流的海洋浮游植物光学监测技术，主要有卫星遥感监测技术、原位荧光技术、流式细胞成像技术、高光谱吸收技术等，这些不同的海洋浮游植物监测技术大体上可以分为两大类，分别是宏观上的基于卫星、航空的遥感光学监测，和微观上进行测量的基于浮标、船舶采样的原位光学监测。

由于不同技术所采用的方法不同，所以不管是宏观的卫星观测还是直接进行原位测量，都有各自的优缺点。宏观卫星水色观测起步较早，并且只要有卫星观测技术的基础，数据获取难度就大幅降低，但是具体数量指标难以量化，精确度方面难有较大提升；原位光学监测技术在本世纪初开始发展迅速，并且精确度表现较好，但是比较依赖技术发展，数据获取难度较大。

1.海洋水色遥感监测技术现状

国外对于该项技术起步较早，较为成熟的体系有美国的 MODIS 卫星观测等，结合叶绿素 A 反演法，能对海洋浮游植物进行较为准确持久的观测。Abbas 等人指出，遥感是在大时空尺度上对叶绿素 a 进行天气尺度（全景）评估的唯一实用方法。[1]但也正是因为遥感方法的大尺度特性，对其的准确性造成了一定的影响。并且由于缺乏稳健的海色算法，MODIS Aqua 传感器的长期海色数据记录已被证明在评估叶绿素 a 方面存在不足。浅海和沿岸水域的叶绿素 a 估算一直是一项挑战，现有的业务化算法仅适用于深水水体（大洋水体）。[1]

除了美国的 MODIS 卫星测算体系之外，目前最被广泛讨论的还有新一代 PACE 卫星测算体系。Cetinic 等人的文章指出虽然像 MODIS 这样的多光谱传感器提供了长达数十年的全球叶绿素 a 记录，但它们受限于光谱分辨率，阻碍了对浮游植物功能型（PFTs）的区分。[2]因此，他们致力于推动海洋水色遥感监测技术从“多光谱”向“高光谱”技术的演进，PACE 任务搭载的海洋水色仪 OCI 提供从紫外到近红外的高光谱数据（5 纳米分辨率），这使得根据吸收和散射特性的细微变化来识别浮游植物的组成成为可能。

由多光谱向高光谱转变的最大意义在于，该转变使得算法中允许使用导数光谱法和机器学习模型，利用连续光谱来改善浮游植物粒径分级的反演精度。此举使得近年来发展迅速的人工智能算法得以应用到该领域中，并且预计会带来海洋水色遥感监测技术的算法革新。

国内也有很多自主研发的卫星测算体系。国产海洋一号 C (HY-1C) 卫星业务化应用已经较为成熟。[3] HY-1C 相比于前代卫星有跨越式进步, 通过与国际同类卫星 (如美国的 MODIS、欧洲的 Sentinel-2/3) 进行交叉比对, HY-1C 的光谱响应稳定, 反演产品 (如叶绿素浓度) 的精度与国际主流卫星水平相当, 证明了国产海洋卫星具备了全球观测和替代进口数据的能力。

并且此前我国海洋水色遥感卫星主要为试验型, 该卫星实现了三个重要转型: 从试验型向业务型、从间断型向全天型、从单一水色向海陆综合观测转变。我国海洋水色遥感监测技术逐步跟上世界节奏, 并且涌现出很多创新。

我国的水域特点与国外部分地区水域有较大差异, 因此部分本来在国外适用的方法与技术, 在国内某些水域的应用中出现了较大差异或者根本无法应用。中国近海的空气中有大量的陆源气溶胶 (如工业粉尘、雾霾)。文章指出, 国外常用的“黑海面假设” (即认为近红外波段水体吸收为 0) 在中国近岸失效, 必须采用近红外与短波红外 (SWIR) 结合的校正模型。[4] 因此, 国内对于海洋水色遥感监测技术的国外成功经验的借鉴不能直接生搬硬套, 所以会造成一定的算法滞后性, 需要根据中国的水域特点进行针对性的算法设计, 这也对我国独立的海洋水色遥感监测技术的发展造成了一定的困扰。

2. 原位光学监测技术现状

水体荧光技术是目前最常用、也是应用历史最久的原位光学监测技术。Yentsch 等人在 1979 年发表在 *Journal of Marine Research* 上的文章讲述了他们在实验室中发现了不同藻类有不同的“光谱指纹” [5], 基于此原理我们可以根据不同藻类的光谱不同的特性, 采用光学监测技术来对藻类进行一定程度上的监测。该文献对于海洋浮游植物光学监测技术的发展具有奠基作用, 这项研究在当时证明了, 不需要复杂的化学提取, 直接利用光学手段就能在实验室甚至野外识别水样中的藻类组成。该文献最核心的论点, 不同藻类有不同的“光谱指纹”, 这在当时是具有开创性意义的, 作者提出利用浮游植物体内不同色素 (如叶绿素 a、叶绿素 c、藻红蛋白、藻蓝蛋白等) 的激发光谱 (Excitation Spectra) 和发射光谱 (Emission Spectra) 的差异, 来识别不同的藻类群落, 由此开创了海洋浮游植物原位光学监测技术的先河。

任何方法不是从诞生的那一刻起就尽善尽美的, 原位光学监测技术自从诞生并应用到海洋浮游植物光学监测中来之后, 在一个一个补丁中得到完善与迭代, 最终形成了现代海洋浮游植物原位光学监测技术。

Poulin 等人于 2018 年发表在《Optics Express》上的文章揭示了浮游植物的光学信号在一天之中会不断变化。[6]文章指出,浮游植物的物理和生理状态在 24 小时周期内受光照驱动会发生剧烈波动,这种波动直接改变了它们的光学信号。因此,在使用原位仪器监测时,不能简单地用一个固定的转换系数将光学信号转化为生物量。作者强调在开发下一代监测算法时,必须考虑时间因子 (Time of Day),以区分“由于生物量增加引起的光学变化”和“由于细胞生理波动引起的光学变化”。

在海洋浮游植物原位光学监测技术的实际应用中,研究人员发现叶绿素荧光信号往往不能真实反映生物量的变化,经 Carberry 等人的研究表明,主要是受两个方面的影响:一、非光化学猝灭 (NPQ),当白天阳光太强时,浮游植物为了自我保护,会将吸收的光能转化为热能散发掉,而不是转化为荧光。这导致中午测得的荧光值会比实际生物量偏低。二、潮汐变率 (Tidal Variability),在沿岸地区,潮汐的往复运动会带来不同浓度的水团。如果直接看时间序列数据,很难分清生物量的变化是因为浮游植物长了,还是因为潮汐把别的群落推过来了。[7]为了使原位监测技术具有更高的精确度,Carberry 等人开发并验证了一套针对长期连续观测数据的处理方法。[7]作者利用夜间的“荧光/浊度”比值作为基准,对白天的荧光数据进行插值修正,还原出被强光掩盖掉的那部分真实荧光信号,从而获得准确的 24 小时生物量波动图。并且通过盐度、温度等物理参数建立保守混合模型,剔除潮汐带来的平流影响,区分出哪些变化是物理输送造成的 (保守变化),哪些是浮游植物自身的生长、死亡或捕食造成的 (非保守变化)。以上方法被作者称为 NPQ 修正。如果不进行 NPQ 修正,沿岸带白天的浮游植物生物量会被严重低估,最大低估程度可达 50%以上。并且经过修正后,作者在缅因州 (Maine) 沿岸观测到了原本被噪声掩盖的超短期生物量爆发事件,这在以往的原始数据中是被视为误差丢弃的,一个方法的完善带来了重要的现实应用意义。

流式细胞光学技术结合了显微与光学散射,精度极高。[8]Simon 等人开发了一种基于 18S rRNA (核糖体 RNA) 序列的分子标记方法,针对不同类群的藻类 (如定鞭藻、绿藻等),设计了带有荧光修饰的寡核苷酸探针。他们将探针渗透进细胞内部,如果细胞的 RNA 序列与探针匹配,探针就会锁在上面,使该细胞带上特定的荧光。[9]Thyssen 等人将流式细胞光学技术实现了应用并取得了不错的效果。[10]

从 Yentsch (1979) 奠定的光谱指纹理论,到后面打上的一个一个补丁,原位光学监测技术已从最初的“静态组分识别”演进为精细化的“动态过程观测”。这一

系列的迭代完善不仅消解了环境噪声对生物量评估的误导，更使我们能够从高频的光学信号中提取出浮游植物真实的生理演变与群落动态，从而为构建更高精度的海洋生态监测体系提供了坚实的底层技术支撑。

三、技术发展展望

针对当前海洋浮游植物光学监测在空间尺度协调、生理动态干扰及物种识别精度等方面的局限，未来该领域的发展可以从这几个方向进行。

宏观与微观结合

目前遥感监测（宏观）与原位监测（微观）之间存在严重的“尺度断层”，即宏观观测与微观观测无法同时并行。未来研究可以利用人工智能算法，将高频、高精度的原位传感器数据作为“地面真值”，对大尺度卫星遥感反演模型进行实时校准和偏差修正。这样利用人工智能算法进行的反馈修正，可以最大幅度减少遥感观测所带来的误差，并且还能弥补原位监测技术只能“看一个点”，无法实现全球覆盖的问题。

基于此，可以打造立体观测网，构建由卫星、无人机、自主水下航行器（AUV）以及智能浮标组成的立体化监测网络，实现对赤潮等灾害过程从局部萌芽到大范围爆发的全周期追踪。

从“叶绿素浓度”向“功能群精细化识别”转变

目前的监测大多仍停留在生物量（叶绿素浓度）的层面，未来需更关注“是什么在生长”。随着 PACE 卫星及国产高光谱传感器的普及，利用连续光谱信息的导数光谱和深度神经网络技术，将能更准确地识别浮游植物的功能型，甚至实现特定优势毒藻的预警。

若将流式细胞成像技术（IFCB）与水下全息摄影技术的微型化和低功耗化，将使得原位设备不仅能感光，还能进行具体识别，实现物种级的鉴定。

智能化生理补偿与环境自适应算法

基于前文提到的 NPQ（非光化学猝灭）现象，环境干扰仍是制约精度的瓶颈。可以结合生物光学模型与环境参数（光照、养分、温度），开发具有生理感知能力的智能算法，自动剔除光抑制和潮汐变率带来的虚假信号。并且可以在原位传感器终端集成边缘计算模块，实现数据的实时预处理与特征提取，减少数据传输压力的同时提高预警的响应速度。

四、总结

综上所述,光学监测技术已成为海洋生态研究的不可或缺的手段。虽然目前在算法普适性和多技术耦合方面仍有挑战,但随着国产化设备的崛起和人工智能技术的嵌入,海洋浮游植物监测将迈入高频、精准、智能化的新阶段,海洋浮游植物光学监测技术正经历着从单一参数向多维感知、从离散分析向高频实时原位观测的跨越式发展。

参考文献

- [1] ABBAS M, MELESSE A, SCINTO L, et al. Satellite Estimation of Chlorophyll-a Using Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer (MODIS) Sensor in Shallow Coastal Water Bodies: Validation and Improvement [J]. *Water*, 2019, 11(8).
- [2] CETINIC I, ROUSSEAU C, CARROLL I, et al. Phytoplankton composition from sPACE: Requirements, opportunities, and challenges [J]. *Remote Sensing of Environment*, 2024, 302.
- [3] JIANQIANG L I U, XIAOMIN Y E, QINGJUN S, et al. Products of HY-1C/D ocean color satellites and their typical applications [J]. *National Remote Sensing Bulletin*, 2023, 27(1): 1–13.
- [4] 高 慧. Progress in Ocean Color Remote Sensing of Chinese Marginal Seas [J]. *International Journal of Ecology*, 2017, 06(02): 82 – 92.
- [5] YENTSCH C, YENTSCH C. FLUORESCENCE SPECTRAL SIGNATURES - CHARACTERIZATION OF PHYTOPLANKTON POPULATIONS BY THE USE OF EXCITATION AND EMISSION-SPECTRA [J]. *Journal of Marine Research*, 1979, 37(3): 471–83.
- [6] POULIN C, ANTOINE D, HUOT Y. Diurnal variations of the optical properties of phytoplankton in a laboratory experiment and their implication for using inherent optical properties to measure biomass [J]. *Optics Express*, 2018, 26(2): 711–29.
- [7] CARBERRY L, ROESLER C, DRAPEAU S. Correcting in situ chlorophyll fluorescence time-series observations for nonphotochemical quenching and tidal variability reveals nonconservative phytoplankton variability in coastal waters [J]. *Limnology and Oceanography-Methods*, 2019, 17(8): 462–73.
- [8] LEROUX R, GREGORI G, LEBLANC K, et al. Combining laser diffraction, flow cytometry and optical microscopy to characterize a nanophytoplankton bloom in the Northwestern Mediterranean [J]. *Progress in Oceanography*, 2018, 163: 248–59.
- [9] SIMON N, LEBOT N, MARIE D, et al. FLUORESCENT IN-SITU HYBRIDIZATION WITH RIBOSOMAL-RNA-TARGETED OLIGONUCLEOTIDE PROBES TO IDENTIFY SMALL PHYTOPLANKTON BY FLOW-CYTOMETRY [J]. *Applied and Environmental Microbiology*, 1995, 61(7): 2506–13.
- [10] THYSSEN M, ALVAIN S, LEFÈBVRE A, et al. High-resolution analysis of a North Sea phytoplankton community structure based on in situ flow cytometry observations and potential implication for remote sensing [J]. *Biogeosciences*, 2015, 12(13): 4051–66.

承诺书

本人郑重声明，本作业所提交内容均为原创，已明确注明所引用的资料来源。本人未曾将本作业或与本作业相关的材料在本课程或其他课程中重复提交。本人已知悉如有违反相关规定本门课程的成绩会被判为 0；同时，本人已知悉学校关于学术诚信的政策规定，以及违反该政策所适用的纪律处分程序。

人工智能使用声明：

本人声明，在完成本作业过程中使用人工智能工具（包括但不限于 ChatGPT、DeepSeek 等）的情况均已如实记录。人工智能生成的内容已经过本人审慎核查、评估并合理使用。本人对本作业的准确性、原创性及学术诚信负全部责任。

本人承诺若从其他来源，含人工智能生成内容，连续复制七个或以上文字，已使用双引号括起并以红色高亮显示。承诺论文非抄袭，非 AI 生成。

签名：

日期：